《无畏契约》(VALORANT) 数值拆解报告

伤害 · 护甲 · 经济系统的量化分析

作者：辛芃霖 | 西安交通大学 物理学 | 联系方式：18862271808@163.com

数据来源：VALORANT 官方 Wiki（wiki.playvalorant.com）

一、战斗数值：伤害 × 护甲 × 命中部位

1.1 一次命中的伤害链

游戏中一次命中造成的伤害遵循固定链路：

D = 向下取整(基础伤害 × 部位倍率 × 距离档系数) → 先结算护甲吸收 → 再扣减生命

其中部位只有头 / 躯干 / 腿三档倍率，距离被切成 1–3 个档位（衰减只发生在档位切分处，同一档内伤害恒定）。阈值分析只要比较“该距离档下的头部伤害”与“目标的有效生命”。

1.2 护甲模型与有效生命推导

官方规则：轻甲与重甲吸收 66% 的伤害（最大吸收量分别为 25 与 50），再生甲吸收 100%（25 点吸收池 + 50 点再生池）。设吸收池为 P、吸收比例为 α，可以推导出**有效生命与吸收比例无关**：

$$\text{破甲所需总伤害}\quad D_{break} = P / \alpha$$

$$\text{破甲瞬间已损失生命}\quad \Delta HP = (1-\alpha) \times D_{break} = (1-\alpha)/\alpha \times P$$

$$\textbf{有效生命}\quad EHP = D_{break} + (100 - \Delta HP) = 100 + P$$

以重甲为例：P = 50、α = 0.66，则破甲需要 75.8 点总伤害，破甲瞬间生命只掉了 25.8 点，加上剩余 74.2 点生命，总有效生命仍为 150。**结论：α 只关乎玩家手感**——66% 让小生命值消耗（冲锋枪扫射、技能磨血）显得不那么痛，但一发 160 的爆头仍然可以越过 150 的阈值。

护甲	价格	吸收比例	吸收池 P	有效生命 EHP	设计说明
无护甲	0	—	0	100	基准
轻甲	400	66%	25	125	性价比路线：16.0 信用点 / 点吸收量
重甲	1000	66%	50	150	主流选择：20.0 信用点 / 点吸收量
再生甲	650	100%	25（+50 再生）	125（上限 175）	反消耗定位：总吸收量 75，是轻甲的 3 倍

表 1-1　护甲数值与有效生命（吸收池 + 100 = 有效生命）

再生甲相较于轻甲，有续航强度优势：单次爆发下它与轻甲完全等价（都是 125），但在一回合内被反复消耗时总吸收量可以达到 75 点。它的定价 650 比轻甲高 62.5%，本质适用于长回合、多交火的场景，这也意味着在快节奏版本或在低段位对局中，它的性价比会明显下滑。

1.3 一击必杀阈值：150 这个锚点

把每把武器在每个距离档下的头部伤害与 150 比较，就能得到“每把武器一枪爆头能否击杀满重甲”的列表。表格如下：

武器	价格	距离档	头部伤害	相对 150 的余量	削点数风险
Bandit	600	0–10m	152	+1.3%	低（贴阈值）

Sheriff	800	0–30m	159	+6.0%	低（贴阈值）
Marshal	950	0–50m	202	+34.7%	极高（安全）
Guardian	2250	0–50m	195	+30.0%	极高（安全）
Outlaw	2400	0–50m	238	+58.7%	极高（安全）
Warden	2900	0–50m	200	+33.3%	极高（安全）
Phantom	2900	0–20m	156	+4.0%	低（贴阈值）
Vandal	2900	0–50m	160	+6.7%	中（有余量）
Operator	4700	0–50m	255	+70.0%	极高（安全）

表 1-2　能在该距离档一枪爆头击杀满重甲（EHP 150）的武器；余量 = 头部伤害 / 150 − 1

从余量可以看出三种设计意图：

· **狙击枪与高伤害步枪留足余量**（Warden +33.3%、Marshal +34.7%、Outlaw +58.7%、Operator +70.0%），它们的强度由射速、弹匣和机动性的不足来平衡。

· **主流步枪贴着阈值**（Vandal +6.7%、Phantom 近距离 +4.0%），这使得它们能成为游戏中玩家最常使用的武器，在保证有着一击必杀的特质的同时，保留了较高的射速、弹容量和机动性。

· **低价手枪挤在阈值边缘**（Bandit +1.3%、Sheriff +6.0%），让经济局存在“一发爆头翻盘”的可能，是经济系统与战斗数值联动的关键点。

1.4 击杀发数与 TTK

计算口径：逐发结算护甲吸收，TTK = (发数 − 1) ÷ 射速。

武器	价格	射速	躯干	头部	重甲躯干发数	TTK(s)	头部发数	爆头发数降幅	头/身
Ghost	500	6.75	30	105	5	0.593	2	60.0%	3.5
Bandit	600	5.1	39	152	4	0.588	1	75.0%	3.9
Sheriff	800	4.0	55	159	3	0.500	1	66.7%	2.89
Stinger	1100	16.0	27	67	6	0.312	3	50.0%	2.48
Spectre	1600	13.33	26	78	6	0.375	2	66.7%	3.0
Bulldog	2050	10.0	35	115	5	0.400	2	60.0%	3.29
Guardian	2250	5.25	65	195	3	0.381	1	66.7%	3.0
Warden	2900	6.5	50	200	3	0.308	1	66.7%	4.0
Phantom	2900	11.0	39	156	4	0.273	1	75.0%	4.0
Vandal	2900	9.75	40	160	4	0.308	1	75.0%	4.0
Marshal	950	1.5	101	202	2	0.667	1	50.0%	2.0
Outlaw	2400	2.75	140	238	2	0.364	1	50.0%	1.7
Operator	4700	0.6	150	255	1	0.000	1	0.0%	1.7
Odin	3200	12.0	38	95	4	0.250	2	50.0%	2.5

表 1-3　重点武器的击杀发数与 TTK（目标为满重甲 150 有效生命，近距离档）

对于两个主流步枪而言：

· **Vandal 对满重甲躯干需要 4 发**：40 × 3 = 120 < 150，40 × 4 = 160 > 150，TTK = 3 ÷ 9.75 = 0.308 秒；换成头部则 1 发即杀（TTK ≈ 0），爆头把击杀成本压缩到 1/4。

· **Phantom 近距离躯干同样是 4 发**（39 × 4 = 156 > 150），但它在 20m 外变成 35，需要 5 发（35 × 4 = 140 < 150），TTK 从 0.273 秒退化到约 0.364 秒——**同一把枪在跨过距离档后强度下降约 33%**，这是分档衰减的量化结果。

2.5 设计观察

· **贴阈值 = 高杠杆**：Bandit 头部伤害 152，只比 150 高 1.3%。任何 2 点以上的下调都会让它在 10m 内失去“一枪爆头击杀满重甲”的定位，属于关键的数值点。

· **霰弹枪的阈值是距离的函数**：Shorty 在 7m 内全弹丸命中头部可达 330（理想值），7–15m 降到 180，15m 外只剩 90——它用距离而非点数来平衡，显示霰弹枪的特性，价格中等但近距离威力强大。

· **低价武器同样有阈值奇袭能力**：Marshal 950 信用点、头部 202，全程一枪爆头击杀满重甲；Sheriff 800、30m 内 159。这部分武器保证了经济局依旧可能获胜。

二、武器定价与效率

2.1 价格阶梯

把 21 把武器按价格排列，可以看到一条明显的阶梯：手枪 0 / 300 / 450 / 500 / 600 / 800；冲锋枪 1100 / 1600；霰弹枪 850 / 1850；步枪 2050 / 2250 / 2900 / 2900 / 2900；狙击枪 950 / 2400 / 4700；机枪 1600 / 3200。两个结构性事实值得注意：

· **2900 是步枪的价格锚点**（Phantom / Vandal / Warden 三把枪同价），同价意味着差异必须由阈值、射速、弹匣、距离衰减等因素来协同承担，不靠价格区分。

· **价格并非单调对应强度**：Marshal 只要 950，却拥有 202 的头部伤害（全程一枪爆头击杀满重甲）；它用 1.5 发/秒的射速、5 发弹匣和 2.0 的低头身倍率来换回平衡。

2.2 效率指标

定义三个可比的效率指标（均为近距离档案）：

· **躯干 DPS** = 躯干伤害 × 射速；

· **每千信用点 DPS** = 躯干 DPS ÷ 价格 × 1000；

· **每点躯干伤害成本** = 价格 ÷ 单发躯干伤害。

武器	价格	射速	躯干伤害	DPS	每千信用点 DPS	每点伤害成本	满重甲 TTK(s)
Frenzy	450	10.0	26	260.0	577.78	17.3	0.5
Ghost	500	6.75	30	202.5	405.0	16.7	0.593
Stinger	1100	16.0	27	432.0	392.73	40.7	0.312
Bandit	600	5.1	39	198.9	331.5	15.4	0.588
Sheriff	800	4.0	55	220.0	275.0	14.5	0.5
Ares	1600	13.0	30	390.0	243.75	53.3	0.308
Spectre	1600	13.33	26	346.6	216.62	61.5	0.375
Bulldog	2050	10.0	35	350.0	170.73	58.6	0.4
Outlaw	2400	2.75	140	385.0	160.42	17.1	0.364
Marshal	950	1.5	101	151.5	159.47	9.4	0.667
Guardian	2250	5.25	65	341.2	151.64	34.6	0.381
Phantom	2900	11.0	39	429.0	147.93	74.4	0.273
Odin	3200	12.0	38	456.0	142.5	84.2	0.25
Vandal	2900	9.75	40	390.0	134.48	72.5	0.308
Warden	2900	6.5	50	325.0	112.07	58.0	0.308
Operator	4700	0.6	150	90.0	19.15	31.3	0.0
Classic	0	6.75	26	175.5	—	0.0	0.741

表 2-1　武器效率指标排序（按每千信用点 DPS 降序；霰弹枪因“全部弹丸命中”假设会显著高估 DPS，未纳入排序，其数值见附录 B）

排序结果给出了与直觉不同的结论：

- **按“每千信用点 DPS”排序，冠军是 Frenzy（577.8）和 Stinger（392.7）**，但它们的击杀发数分别需要 6 发（对满重甲），实际 TTK 是 0.500 秒和 0.312 秒，并不比重型武器更快，**达成持续输出效率 ≠ 击杀效率，单价便宜但需要更多命中的设计结果。**
- **按“满重甲 TTK”排序，前几名是 Operator（1 发，0 秒）、Odin（0.250 秒）、Phantom（0.273 秒）、Warden 与 Vandal（0.308 秒）**。Odin 的高排名来自 12 发/秒与 38 点躯干伤害的组合，但它的短板在预热的移动速度与 3200 的价格。
- **Phantom 的躯干 TTK 比 Vandal 快 11.4%**（0.273 vs 0.308 秒），这是它在近距离的补偿机制；代价是远距离失去一枪爆头能力。

2.3 同价差异化：三把 2900 步枪

武器	射速	弹匣	头部伤害(近/远)	头/身	距离衰减	躯干发数	躯干 TTK(s)	一枪头(重甲)
Phantom	11.0	30	156 / 140	4.0	2 档衰减	4	0.273	仅近距离
Vandal	9.75	25	160 / 160	4.0	无衰减	4	0.308	全距离
Warden	6.5	18	200 / 200	4.0	无衰减	3	0.308	全距离

表 2-2　三把 2900 步枪的差异化维度

Warden 是一发命中即收益的慢速高伤步枪（头部 200、任何距离必杀，但 6.5 发/秒与 18 发弹匣让容错率最低）；**Phantom 有更高的容错**（11 发/秒、30 发弹匣、躯干 TTK 最快，代价是 20m 外不能再一枪爆头）；**Vandal 是全距离一致的步枪**（无距离衰减、头部 160 全程一枪爆头，代价是躯干 TTK 最慢）。适合三种不同风险偏好的玩家类型。

2.4 部位倍率的设计语言

头部 / 躯干倍率在不同枪族里被有意写成不同的量级：步兵武器（Phantom / Vandal / Warden）为 4.0，Bulldog 3.29、Guardian 3.0；冲锋枪 2.48–3.0；机枪 2.5；手枪 2.89–3.5；霰弹枪 2.0；狙击枪最低（Outlaw / Operator 均为 1.7，Marshal 2.0）。**倍率实际上是策划对于玩家使用某款枪支射击偏向的表达**：步枪用 4.0 的高倍率奖励精准爆头（爆头直接把击杀发数从 4 发压到 1 发）。

2.5 便宜武器的阈值奇袭

第 1.3 节的阈值表里，价格最低的一枪爆头击杀满重甲选项依次是：Sheriff（800，30m 内 159）、Bandit（600，10m 内 152）、以及理想全中情况下的 Shorty（300，7m 内）。这意味着**经济劣势方依然握有“用 600–800 信用点换取一次一枪必杀机会”的翻盘路径**，经济优势不会自动转化为回合胜利——这是经济系统设计得比较克制的地方，也是第 3 章仿真中“强买策略依然能维持约 43% 胜率”的原因之一。对于经济局中经济占优的一方，可以通过购买 Outlaw（躯干伤害 140），Bulldog（爆头伤害 115）来惩罚不起护甲的另一方，以此获得经济局的优势对枪。

三、经济系统与分角色购买决策

在引入英雄技能后，经济系统就不止有钱和枪，每回合的信用点要在**枪械、护甲、技能**三项之间分配，而这三项的资产属性完全不同。本章先用官方数据给出技能的价格结构，并建立“按角色分工”的购买策略，最后用蒙特卡洛仿真比较不同分配规则的回合胜率。

3.1 三项支出的资产属性

支出项	价格量级	回合间继承	被击倒后	沉没成本
枪械	500–4700（步枪 2900）	存活则完全继承	重置为 Classic	中
护甲	400 / 650 / 1000	未被击穿可沿用剩余值	失效	高
英雄技能	100–400 / 次（可购 1–2 次）	未使用则跨回合保留	未使用的技能保留	低

表 3-1 三项支出的资产属性对比

这张表显示，技能的单价最低（100–400）、沉没成本也最低（没用掉就一直在），因此它对资金不足最不敏感；护甲最贵且每回合都要重新投入；枪械介于两者之间（活着才继承）。从纯经济角度看，**技能是三项支出中性价比风险最好的一项**，这构成了后文角色化分配的基础。

条件	信用点
半场起始（每人）	800
回合胜利	3000
连败第 1 回合	1900
连败第 2 回合	2400
连败第 3 回合及以后	2900
每次击杀	200
下包（进攻方每人）	300
失败方存活且未下包/包已引爆	1000
持有上限	9000
加时（Overtime）重置	5000

表 3-2 信用点收支规则

3.2 手枪局后的购买力缺口

手枪局之后的一回合是经济最敏感的位置：800 起始资金本身就与“轻甲 + 幽灵”（900）或“一次技能 + 一把手枪”（600–800）直接冲突。用官方数值做确定性递推（不含击杀奖金）：

手枪局购买	支出	胜方第 2 回合资金	胜方第 2 回合可购	全买缺口	胜方含 1 杀可购	败方资金	败方第 2 回合可购
空手（仅技能）	0	3800	步枪+再生甲	100	步枪+重甲	2700	冲锋枪+重甲
轻甲 + Classic	400	3400	步枪+轻甲	500	步枪+再生甲	2300	冲锋枪+再生甲
幽灵	500	3300	步枪+轻甲	600	步枪+轻甲	2200	冲锋枪+轻甲
强袭	600	3200	步枪+无甲	700	步枪+轻甲	2100	冲锋枪+轻甲
再生甲	650	3150	步枪+无甲	750	步枪+轻甲	2050	冲锋枪+轻甲
警长	800	3000	步枪+无甲	900	步枪+无甲	1900	警长+重甲

表 3-3　手枪局支出 → 第 2 回合购买力递推（全买 = 步枪 2900 + 重甲 1000 = 3900）

· **这样设计会产生基础缺口 100 点**：800 + 3000 = 3800 < 3900。即使手枪局一分不花，胜方在第 2 回合也买不起“步枪 + 重甲”，只能选择“步枪 + 再生甲 / 轻甲”或“冲锋枪 + 重甲”。

· **技能会扩大缺口**：若手枪局把 400 花在“轻甲 + Classic”上，第 2 回合资金落到 3400（缺口 500）；若改买 1 次技能（100–400），缺口同样扩大 100–400 点。无论怎么分配，第 2 回合都被锁定在**“半装 + 部分技能”的区间。**

· **败方视角**：1900 补偿 + 剩余资金 ≈ 1900–2700，刚好落在“冲锋枪 + 重甲 / 再生甲”的价格带，与胜方的装备差被压缩到 900–1300 信用点——这是连败补偿设计得比较克制的地方。

在这里需注意，本报告侧重于对于枪械数值的分析，较少考虑无畏契约游戏中的技能经济，在实际情况下，大多数玩家在手枪局会选择让一部分玩家起出技能来辅助队伍（如先锋玩家通常会起出全道具，不购买枪械和护甲；决斗、哨卫、控场玩家会起出一个技能，剩下的经济用来购买枪支护甲），这导致了手枪局获胜的一方在第 2 回合会起出 Bulldog，Spectre 等 2000 左右的武器，另一方则会选择不支出，在第 2 回合手枪局胜利的一方有较高优势；在第 3 回合手枪局失败的一方便可以起出长枪和全护甲，而手枪局获胜的一方则无法全部起出长枪和全护甲，即第三局为所谓的“奖励局”，使手枪局失败的一方有较高获胜的机会。

3.3 技能的定价结构：64 项付费技能的真实价格

指标	数值
技能条目总数（28 名英雄）	85 项（含标志技能）
需要信用点购买的技能	64 项
单次技能价格区间	100–400 信用点
功能分类分布	情报 20 项、烟雾/视野阻挡 16 项、控制 13 项、伤害/区域封锁 10 项、闪光 8 项、位移/机动 8 项、治疗/续航 5 项、自我增益 5 项
每回合可购次数	多为 1–2 次（个别标志技能 3–5 次：Astra 星体 5、Skye 引导之光 2、Chamber 猎头 8 发）

表 3-4　技能价格数据总览

角色	满配技能预算（中位数）	区间	单次技能价格	占步枪价格（2900）	购买优先级（本报告策略）
决斗者	700	500–900	150–300	24.1%	枪优先：先保 3900（步枪+重甲），余钱才买技能
先锋	700	550–950	150–400	24.1%	技能优先：先扣 2600（冲锋枪+重甲），余钱买技能，资金不足时也保底 1 次（宁可保枪+带技能）
控场者	650	300–900	100–300	22.4%	折中偏技能：保 3300（步枪+轻甲），技能至少 1 次
哨卫	600	400–700	100–300	20.7%	折中偏枪：保 3300，余钱 ≥ 单价才补技能

表 3-5　四类角色的技能预算（“满配” = 该角色全部付费技能各买 1–2 次的理论上限）

数据给出了本章最重要的一个观察：**四类角色的“满配技能预算”几乎相同**（决斗者与先锋各 700、控场者 650、哨卫 600，区间 300–950），也就是说**价格表本身并没有区分角色**；而第 4.5 节的仿真显示，最优策略下各角色的实际技能支出相差 2.4 倍。这意味着**“经济分工”完全由购买规则决定，是一个纯粹的策略/教学层面的设计空间。**在游戏绝大部分的天梯对局中，想让某个角色更依赖技能，调他的技能价格比调他的技能效果更直接。当然这也有例外，比如在职业电竞赛事或高水平天梯对局中，玩家会摸索出在当前版本中最重要的英雄技能（如 Omen 的暗魔

是几乎所有版本下最重要的回防/进攻包点的道具，即使将其价格调至单个 400 也依旧是高水平对局的首选），具体分配还需要依据当前版本的调整目标来决定。

下面是部分英雄在不同资金情况下进行的理论最佳购买行为：

角色（代表英雄）	回合资金	技能购买	技能支出	枪械购买	余额
决斗者（Jett）	5000	Updraft×1（150/次）、Cloudburst×2（200/次）	550	步枪+重甲	550
决斗者（Jett）	3900	不买（保枪省技能）	0	步枪+重甲	0
决斗者（Jett）	2600	不买（保枪省技能）	0	冲锋枪+重甲	0
决斗者（Jett）	2000	不买（保枪省技能）	0	冲锋枪+轻甲	0
先锋（Sova）	5000	Shock Bolt×2（150/次）、Owl Drone×1（400/次）	700	步枪+重甲	400
先锋（Sova）	3900	Shock Bolt×2（150/次）	300	步枪+再生甲	50
先锋（Sova）	2600	Shock Bolt×1（150/次）	150	冲锋枪+再生甲	200
先锋（Sova）	2000	Shock Bolt×1（150/次）	150	不买枪（保枪）	1850
控场者（Omen）	5000	Shrouded Step×2（100/次）、Dark Cover×2（150/次）、Paranoia×1（250/次）	750	步枪+重甲	350
控场者（Omen）	3900	Shrouded Step×2（100/次）、Dark Cover×2（150/次）	500	步枪+轻甲	100
控场者（Omen）	2600	Shrouded Step×1（100/次）	100	冲锋枪+再生甲	250
控场者（Omen）	2000	Shrouded Step×1（100/次）	100	不买枪（保枪）	1900
哨卫（Killjoy）	5000	Alarmbot×1（200/次）、Nanoswarm×2（200/次）	600	步枪+重甲	500
哨卫（Killjoy）	3900	Alarmbot×1（200/次）、Nanoswarm×2（200/次）	600	步枪+轻甲	0
哨卫（Killjoy）	2600	不买（保枪省技能）	0	冲锋枪+重甲	0
哨卫（Killjoy）	2000	不买（保枪省技能）	0	冲锋枪+轻甲	0

表 3-6　分角色购买清单

3.4 分角色购买策略与模型设定

策略	是否按角色分工	是否购买技能	枪械保底门槛	说明
A 无技能基线	否	否	3300（纪律）	全员只买枪与护甲
B 同质技能（人人平等）	否	是（每角色相同预算）	3300（纪律）	所有角色用同一套技能预算规则，不使用角色系数
C 分角色技能（本报告策略）	是	是（按角色分工）	角色化（2600–3900）	先锋技能优先、决斗者枪优先、控场与哨卫折中
D 分角色技能 + 激进强买	是	是（按角色分工）	900（强买）	在策略 C 上把枪械门槛降到 900，检验“起技能”与“强买”的叠加效果

表 3-7　参与比较的四套经济策略

角色参数与战力折算假设如下（技能采用**边际价值递减**的饱和函数：前 1–2 次充能贡献大部分价值，继续堆叠收益迅速衰减）：

角色	枪械保底	技能保底	每回合技能使用期望	枪械系数 α	技能战力上限 A_MAX
决斗者	3900（步枪+重甲）	不保底	0.8 次	1.15	650 信用点
先锋	2600（冲锋枪+重甲）	保底 1 次	1.5 次	0.90	950 信用点
控场者	3300（步枪+轻甲）	保底 1 次	1.3 次	0.95	820 信用点
哨卫	3300（步枪+轻甲）	不保底	1.0 次	1.00	720 信用点

表 3-8　角色化策略的参数（α 与 A_MAX 为模型假设，均已做敏感性扫描，见表 3-13）

战力与回合判定：每名玩家的战力 = α(角色) × (枪械 + 护甲) + 技能战力，其中技能战力 = A_MAX(角色) × (1 − e^(−技能支出 / 260))；回合判定采用**逐人对枪模型**：5 名玩家随机配对单挑，先赢 3 场者拿下回合（单挑胜率 = logistic(0.0012 × 战力差)），并用“团队总战力差”模型做对照。

3.5 仿真结果

策略	对纯枪派胜率	每场净胜回合	装备价值/回合	技能支出/回合	技能充能市值
A 无技能（纯枪派）	50.1%	+0.03	16696	0	0
B 同质技能（人人平等）	72.2%	+10.67	16649	999	2133
C 分角色技能（本报告策略）	76.1%	+12.51	16517	1197	2362
D 分角色技能 + 激进强买	82.1%	+15.40	16315	1467	3454

表 3-9　各策略对“纯枪派”基线（不使用任何技能）的回合胜率

对抗	左方胜率	右方胜率	每场净胜回合	左方装备	右方装备	左方技能支出	右方技能支出
C 分角色 vs B 同质	55.6%	44.4%	+2.67	16169	16254	1157	869
C 分角色 vs D 强买	40.0%	60.0%	-4.80	15768	15863	1111	1469
C 分角色 vs A 纯枪派	76.1%	23.9%	+12.51	16517	16363	1197	0
B 同质 vs A 纯枪派	72.2%	27.8%	+10.67	16649	16467	999	0
D 强买 vs A 纯枪派	82.1%	17.9%	+15.40	16315	16243	1467	0

表 3-10　策略头对头（每档 3000 场 × 24 回合）

这样可以导出两个设计的策略：

- **技能必须买**：纯枪派（把钱全留给枪械，用技能换装备）在模型里只有 23.9% 的回合胜率；分角色策略的胜率 76.1%。原因是技能单次只要 100–400 信用点，却能换来接近甚至超过同价位护甲的战力增量。
- **按角色分工优于“人人平等”**：分角色策略对同质策略 55.6% vs 44.4%（每场净胜 +2.67 回合）。同质策略的问题不是“不买技能”，而是**把同样的预算平摊给五个人**：决斗者的技能战力上限（A_MAX 650）本就低于先锋（950），给他买满技能等于把钱放在回报最低的地方。

角色	每回合技能支出（人均）	占该角色满配预算	装备价值（人均）	与步枪+重甲(3900)之比
决斗者	138.6	19.8%	3303	84.7%
先锋	327.4	46.8%	3303	84.7%
控场者	234.6	36.1%	3303	84.7%
哨卫	168.6	28.1%	3303	84.7%

表 3-11　分角色策略下的实测技能支出（全队 1197 信用点/回合，人均 239，占人均回合收入 7.8%）

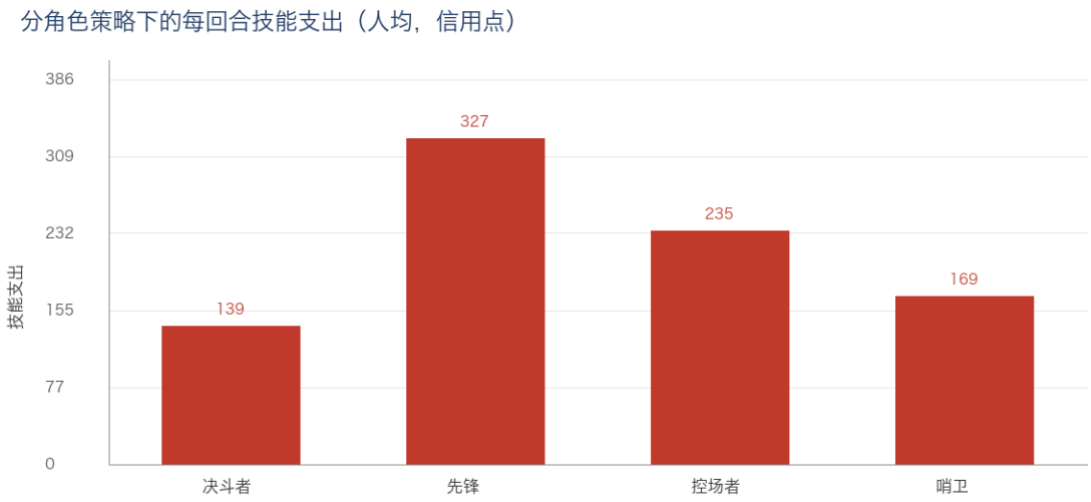


图 3-1　各角色每回合技能支出：先锋 327（决斗者的 2.4 倍）、控场者 235、哨卫 169、决斗者 139

技能值多少钱？ 由于“技能战力”无法直接观测，本节用系数 γ 把技能战力整体缩放到名义价格的 γ 倍，寻找“起技能”与“纯枪派”的盈亏平衡点：

γ	技能派胜率 (逐人对枪)	技能派胜率 (团队总战力)	纯枪派胜率 (逐人对枪)	纯枪派胜率 (团队总战力)	技能支出/回合
0.2	49.3%	41.2%	50.7%	58.8%	1134
0.3	52.9%	44.7%	47.1%	55.3%	1141
0.4	56.6%	48.5%	43.4%	51.5%	1149
0.5	60.2%	52.5%	39.8%	47.5%	1157
0.6	63.6%	55.8%	36.4%	44.2%	1165
0.8	70.1%	62.9%	29.9%	37.1%	1182
1.0	76.1%	69.5%	23.9%	30.5%	1197

表 3-12　技能战力回报系数 γ 的盈亏平衡（逐人对枪模型 γ* ≈ 0.21；团队总战力模型 γ* ≈ 0.44）

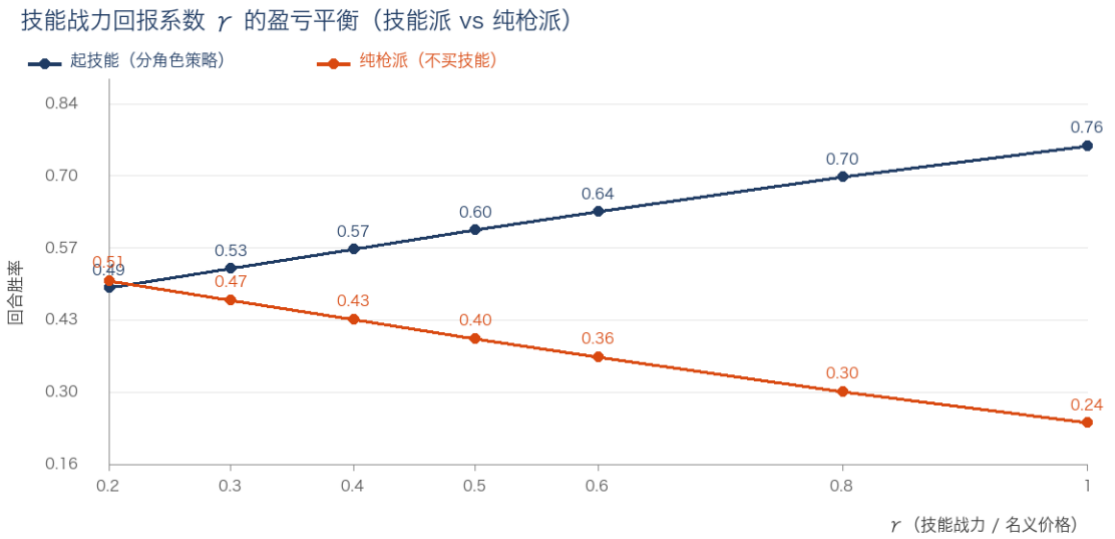


图 3-2　技能战力回报只要达到名义价格的 21%–44%，起技能就是正收益，这是判断技能价格该不该调的核心点

敏感性扫描（结论是否稳健）：

敏感性维度	取值	分角色胜率	对照策略胜率	结论
角色系数差异 s	0（角色完全同质）	55.1%	44.9%	仍领先

角色系数差异 s	1.0（本报告取值）	55.6%	44.4%	仍领先
角色系数差异 s	1.5（放大系数）	55.8%	44.2%	仍领先
阵容	1 决斗 2 先锋	55.6%	44.4%	1 决斗 2 先锋下优势较小
阵容	2 决斗 1 先锋	61.5%	38.5%	2 决斗时优势更大
回合判定模型	逐人对枪多数	55.6%	—	逐人对枪
回合判定模型	团队总战力差	54.6%	—	团队总战力

表 3-13　敏感性汇总：“分角色 > 同质”在角色系数、阵容、回合判定模型三个维度上都成立

3.6 模型局限与结论边界

- **技能战力是假设量**：A_MAX、饱和常数 260 与角色系数 α 均由本报告设定，因此所有“优势幅度”都只在“技能确实按百级信用点量级影响回合”的前提下成立；γ 扫描给出了这个前提的边界（21%–44%）。
- **逐人对枪模型把 5 场单挑独立处理**，忽略了交叉火力、技能交互（闪光接烟、侦查接强攻）、地图结构与残局信息，所以它适合比较资金分配结构，不适合预测真实胜率。
- **“强买占优”是本模型的产物，而非现实结论**：职业赛场大量使用保枪（eco），而模型里“有钱就花”却更优，说明模型缺少真实对局数据校准——例如真实 eco 回合的胜率远低于模型给出的无装备胜率，连续强买造成的装备代差也没有被建模。因此本章不主张“应该强买”，只主张 **技能价格与枪械价格必须同时考虑。**

3.7 大招点数经济

大招点数需求	英雄数量	代表英雄
9 点	3	Killjoy、Tejo、Viper
8 点	15	Breach、Brimstone、Chamber、Clove、Fade、Gekko、Jett、KAYO、Miks、Neon、Raze、Skye、Sova、Vyse、Yoru
7 点	10	Astra、Cypher、Deadlock、Harbor、Iso、Omen、Phoenix、Reyna、Sage、Veto

表 4-16　28 名英雄的大招点数需求（均值 7.75：7 点 10 名 / 8 点 15 名 / 9 点 3 名）

- 大招点数的获取途径为：击杀、死亡、下包 / 拆包、拾取大招球（每个大招球 1 点，引导 2 秒），地图上通常每回合刷新 2 个（Fracture 为 4 个）。**大招是唯一零信用点的高价值资源**，它把资源分配的一部分从“钱”转移到了“地图控制”，经济劣势方反而更容易通过抢球缩小差距。
- 按每回合 2 个球、每个 1 点估算，每队每回合平均能拿到约 0.5–1 点，叠加击杀 / 死亡带来的点数，与 7.75 点的平均需求一起构成“约每 8 回合攒出一次大招”的自然节奏；Killjoy / Tejo / Viper 的 9 点大招明显慢于平均，属于“压节奏型”资源。

附录 A　数据来源

- 武器与数值：wiki.playvalorant.com/en-us/Weapons 及各武器词条（Classic、Shorty、Frenzy、Ghost、Bandit、Sheriff、Stinger、Spectre、Bucky、Judge、Bulldog、Guardian、Warden、Phantom、Vandal、Marshal、Outlaw、Operator、Ares、Odin、Melee）
- 规则与系统：Armor_and_Shield（护甲吸收与价格）、Health（生命上限 100、有效生命上限 150）、Credits（收入、上限、价格表）、Orbs（大招球）、Abilities（大招点数获取途径）
- 英雄大招点数：28 名英雄的大招词条（Killjoy / Tejo / Viper 为 9 点，10 名为 7 点，其余 15 名为 8 点）
- 英雄技能价格与每回合可购次数：28 名英雄的 85 个普通 / 标志技能词条（infobox 的 creds 与 uses 字段）

· 数据快照日期：2026-10-16；抓取 / 解析 / 计算 / 生成脚本与解析后的结构化 JSON 均随本报告提供，可完整复现。

附录 B　完整武器数据表

武器	价格	模式	射速	弹匣	近躯干	近头部	远躯干	远头部	头/身	衰减
Classic	0	Semi-Automatic	6.75	12	26	78	22	66	3.0	2 档衰减
Shorty	300	Semi	3.0	2	165	330	45	90	2.0	3 档衰减
Frenzy	450	Auto	10.0	15	26	78	21	63	3.0	2 档衰减
Ghost	500	Semi	6.75	13	30	105	25	87	3.5	2 档衰减
Bandit	600	Semi	5.1	8	39	152	34	112	3.9	3 档衰减
Sheriff	800	Semi	4.0	6	55	159	50	145	2.89	2 档衰减
Stinger	1100	Auto	16.0	20	27	67	23	57	2.48	2 档衰减
Spectre	1600	Fully automatic	13.33	30	26	78	20	60	3.0	3 档衰减
Bucky	850	Semi	1.1	5	85	170	45	90	2.0	3 档衰减
Judge	1850	Auto	3.5	5	204	408	84	168	2.0	3 档衰减
Bulldog	2050	Auto	10.0	24	35	115	35	115	3.29	无衰减
Guardian	2250	Semi-automatic	5.25	12	65	195	65	195	3.0	无衰减
Warden	2900	Auto	6.5	18	50	200	50	200	4.0	无衰减
Phantom	2900	Auto	11.0	30	39	156	35	140	4.0	2 档衰减
Vandal	2900	Auto	9.75	25	40	160	40	160	4.0	无衰减
Marshal	950	Semi	1.5	5	101	202	101	202	2.0	无衰减
Outlaw	2400	Semi	2.75	2	140	238	140	238	1.7	无衰减
Operator	4700	Semi	0.6	5	150	255	150	255	1.7	无衰减
Ares	1600	Auto	13.0	50	30	75	28	70	2.5	2 档衰减
Odin	3200	Auto	12.0	100	38	95	31	77	2.5	2 档衰减

表 B-1　21 把武器的完整基础数据（射速为未预热值；霰弹枪伤害按全部弹丸命中的理想值折算）

附录 C　术语与假设

· **EHP（有效生命）**：把护甲吸收折算成生命后，击杀目标所需的总伤害。本报告 EHP = 100 + 吸收池。

· **TTK（Time To Kill）**：从第一发命中到目标死亡的时间，按 (发数 − 1) ÷ 射速 计算。

· **穷回合**：团队装备价值 < 5000 的回合（本报告用于衡量经济策略的“低谷频率”）。

· **保枪门槛 / 枪械保底**：资金达到该值才购买装备，否则保留资金等待下回合的动作阈值。

· **技能预算**：角色在买枪之前先划给技能的资金上限（本报告按角色设定 2600–3900 的枪械保底来反推）。

· **A_MAX / γ**：A_MAX 是某角色技能满配时折算的战力上限（信用点当量）；γ 是把技能战力整体缩放到名义价格 γ 倍的系数，用于做盈亏平衡分析。

· **逐人对枪模型**：回合由 5 场随机配对的单挑决定，先赢 3 场者拿下回合；与“团队总战力之差”模型对照使用，用于检验结论对回合判定方式的敏感性。

· **镜像自检**：双方使用相同策略时仿真胜率应回到 50%，用于验证仿真框架无系统性偏差。

· 本报告的“结论与建议”属于基于公开数值的分析推演，不代表 Riot Games 的官方设计意图。